

TJ25_26 III 型光机使用说明 V1.2

一、基本性能

1. 光机分辨率：1280*720；
2. 光机帧率：120Hz；
3. 具有两路触发信号输出，可用于硬触发相机，触发脉冲为 12V 高电平脉冲。线序参考文档末尾的图片；
4. 可通过 USB 连接 PC，控制图像输出，下载条纹的功能；
5. 可下载用户条纹数据，最多 100 幅；
6. 具有 LED 亮度调节及开关功能。
7. 平投，0%offset。

特别注明：本光机需连接 USB 并装好驱动后才可正常工作。USB 设备为 HID 设备，驱动会在连上后会自动搜索安装，并无特定驱动。

设备 vid pid 为 0483 5750。

二、命令使用

1. 打开 TJEasyUSB demo，选择 HID 设备，点击 connect 后，左侧按钮变黑后即可进行控制。



若无法连接，请检查 usb 连接是否可靠。

2. 在 Write Buffer 框内输入指令，点击 Write Data 即可下发指令。
光机在执行命令后会返回指令，返回指令可在 Read Buffer 框内看到。

3. Trigger 为测试触发用按键，实际等同于指令“T”；

Download Img 按键为下载条纹按键，具体操作参考后续条纹下载。

Factory Mode 及 Set the number of projection images 为测试用，用户无需考虑。

POD Setting 中，PID VID 已写入硬件中，无法修改。

具体控制指令：

指令代码	指令描述
S0	输出黑图像
S1	输出白图像
S2	输出十字图像
S3	输出棋盘格图像
S6	内部图像 1
S7	内部图像 2
S8	设置开机默认图案，例如 S8 2，则为开机默认输出十字
S9 %d	设置图像翻转： 0： 不翻转 ； 1： X 翻转； 2： Y 翻转 ； 3： XY 翻转。 默认不翻转。该配置会自动保存，断电后仍有效。
S11 %d	设置棋盘格图像像素数，例如 S11 29 ， 代表配置棋盘格长款为 30 像素。
FE	擦除存储图片的 FLASH
FW%d %d	图像数据下载（下载方法见后）
FW%d %d %d	2000 像素模式图像数据下载（下载方法见后）
Fw %d %d %d %d	图像数据分 R G B 三通道分别下载（下载方法同 FW 指令，不过数据变成三个）
FF %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d	图像数据高速下载（下载方法见后）

Ff %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d	2000 像素模式高速下载图像数据（下载方法见后）
MA %d %d %d %d	光机参数配置指令： 参数 1：图像重复帧数 （0-255） 参数 2：保存条纹数量 （0-100） 参数 3：捕获脉冲起始帧数 （0/1） 参数 4：起始图像数(1-100) 具体参数配置参考下文 光机参数配置说明
Ma	读取 MA 指令的参数配置
MB %d	保存条纹数量，等同于 MA 中参数 2，仅下条纹时使用。
MS	将光机参数保存在机器内部，断电后任然有效。
Ms	将条纹方向配置保存在机器内部，断电后仍然有效
MD %d	保存的横条纹的数量 1。 该参数代表前 n 张是横条纹，后面全为竖条纹。例如配置 MD 0，则代表全部条纹为竖条纹。如配置 MD 12，则代表前 12 张条纹为横条纹，后面为竖条纹。 （注：横条纹优先级高于斜条纹）
MF %d %d %d %d %d	保存的横条纹的数量 2。 配置方法如下： 共写入 5 个数据， 第一个参数只可配置为 0 1 2 3, 0 代表 0-31 幅条纹的横竖信息，1 代表 32-63 幅条纹的横竖信息，2 代表 64-95 幅条纹的横竖信息，3 代表 96-127 幅条纹的横竖信息。 后四个参数配置范围为（0-255），分别代表 32 幅图片的横竖数据。每一张图片通过 1bit 来表示，0 代表竖条纹，1 代表横条纹。 例如，共 8 张图片，需要以 横 竖 竖 横 竖 横 竖 竖 的顺序投出，则写入的参数为 00101001=41 。命令配置为 MF 0 41 0 0 0。例如，

	共 64 张图片，需要以前 32 幅为竖，后 32 幅为横的顺序投出，则命令配置需要配置两次， 1: MF 1 255 255 255 255 2: MF 0 0 0 0 0。 共可支持 128 张图片的横竖条纹配置。
MX %d %d %d %d %d	MX %d %d %d %d %d 斜条纹参数配置： 配置方法如下： 共写入 5 个数据， 第一个参数只可配置为 0 1, 0 代表 0-31 幅条纹的左斜或右斜信息，1 代表 32-63 幅条纹的左斜或右斜信息。（受限于硬件资源，只能支持到 64 张图片的左右斜信息配置） 后四个参数配置范围为（0-255），分别代表 32 幅图片的横竖数据。每一张图片通过 1bit 来表示，0 代表图像右斜，1 代表图像左斜。 例如，共 8 张图片，需要以 左 右 右 左 右 左 右 右 的顺序投出，则写入的参数为 00101001=41 。命令配置为 MX 0 41 0 0 0。例如，共 64 张图片，需要以前 32 幅为右斜，后 32 幅为左斜的顺序投出，则命令配置需要配置两次， 1: MX 1 255 255 255 255 2: MX 0 0 0 0 0
FP %d	像素模式选择： 0: 条纹按标准 1280 像素进行存储。 1: 条纹按 2000 像素进行储存，配合斜条纹使用。 该参数配置完自动保存，断电后仍生效。
Fp	读取当前像素模式
N	切换到下一张条纹，需要配合 B 2 模式使用。
B %d	触发模式选择： 0: 普通触发模式，在收到“T”指令后直接投射一组条纹。

	1：循环触发模式，在收到“T”指令后循环投射当前组条纹。若需停止，请将触发模式切换回模式 0。 2：单帧触发模式，在收到“T”指令后，投射一张条纹，并一直保持，直至收到“N”指令，切换到下一张条纹。 注：在使用 0 1 3 模式时，会读取通过“MS”保存在机器内部的光机参数，若不需要使用该参数，可以通过在选择完模式后重新使用“MA”指令配置参数，再进行触发。
T	条纹连续输出一次。 (会加载前一次的参数配置，若需修改可通过 MA 指令进行配置，再通过 MS 指令进行保存)
LD %d	光机上电后开关灯配置： 0：默认上电关灯 1：默认上电开灯 (配置后自动保存)
LA %d	自定义光机亮度。 亮度调节值为 0-175。(默认为 75) 当亮度值大于 100 时需加强散热，否则可能造成 LED 的永久性损坏
La %d %d %d	自定义分别调节 RGB 三通道 led 亮度。(仅白光下有效) 三个参数分别为 R 通道 led 亮度;G 通道 led 亮度;B 通道 led 亮度。Led 参数调节范围参考 LA 指令。
LE %d %d %d	自定义分别调节 RGB 三通道 led 亮度,并且断电后保存。(仅白光下有效) 三个参数分别为 R 通道 led 亮度;G 通道 led 亮度;B 通道 led 亮度。Led 参数调节范围参考 LA 指令。
LR	切换光源为红光（部分机型支持）
LG	切换光源为绿光（部分机型支持）
LB	切换光源为蓝光（部分机型支持）
LC	切换光源为白光（若为可调光源机型，在需要调节 LED 亮度时，需

	要先将当前光源切换成白光才可进行亮度调节。)
LL	关闭 LED 灯
LN	开启 LED 灯
X	在不断电的情况下，对光机进行软复位。
pe	清除用户数据。
pw %d %d	写入存储数据： 1：写入的空间地址（0-200） 2：写入的数据（0-255） 注：新数据可直接写入，但需注意使用寿命，一般参考写入寿命为 10w 次。
pr %d	读取该空间地址内的数据。

三、光机参数配置说明

光机参数主要包含以下几项：图像重复帧数，保存条纹数量，捕获脉冲起始帧数，起始图像数。

1. 图像重复帧数指光机投射条纹时重复投射的数量。该参数决定实际条纹投射的帧率。

实际投射帧率计算公式如下：

$$\text{实际投射帧率} = \frac{\text{光机帧率}}{1 + \text{图像重复帧数}}$$

当光机帧率为 120fps 时，配置图像重复帧率为 1，则实际投射帧率为 120fps/(1+1)=60fps。

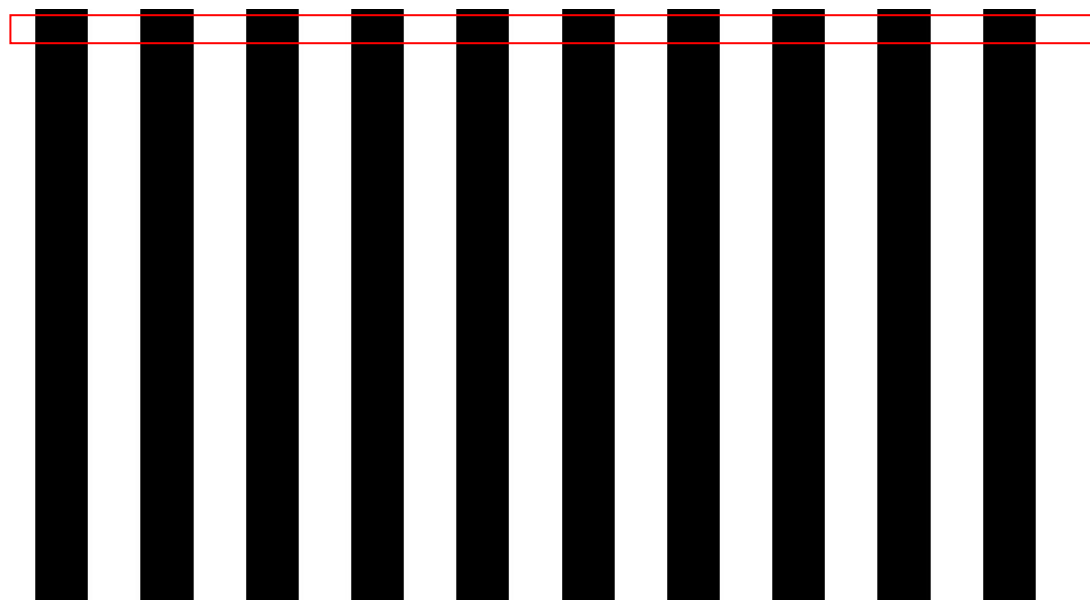
2. 保存条纹数量，指的是存储在光机中条纹的数量。该参数同时决定连续触发时，产生的触发脉冲的数量。（若配置为 15，则代表储存的条纹数为 16 张，连续触发产生的脉冲也为 16 个）
3. 捕获脉冲起始帧数，该参数请始终配置为 0。
4. 图像起始数指的是从用户下载的条纹中第几幅条纹开始投射。默认为 0。配置为 1 时，则从用户下载的条纹中的第二幅开始触发。

注：通过 MB 配置的条纹数不会自动保存，断电后失效。设置过 MA 后需要通过 MS 指令来储存配置，断电后任会生效。

四、条纹投射原理说明

1. 竖条纹：

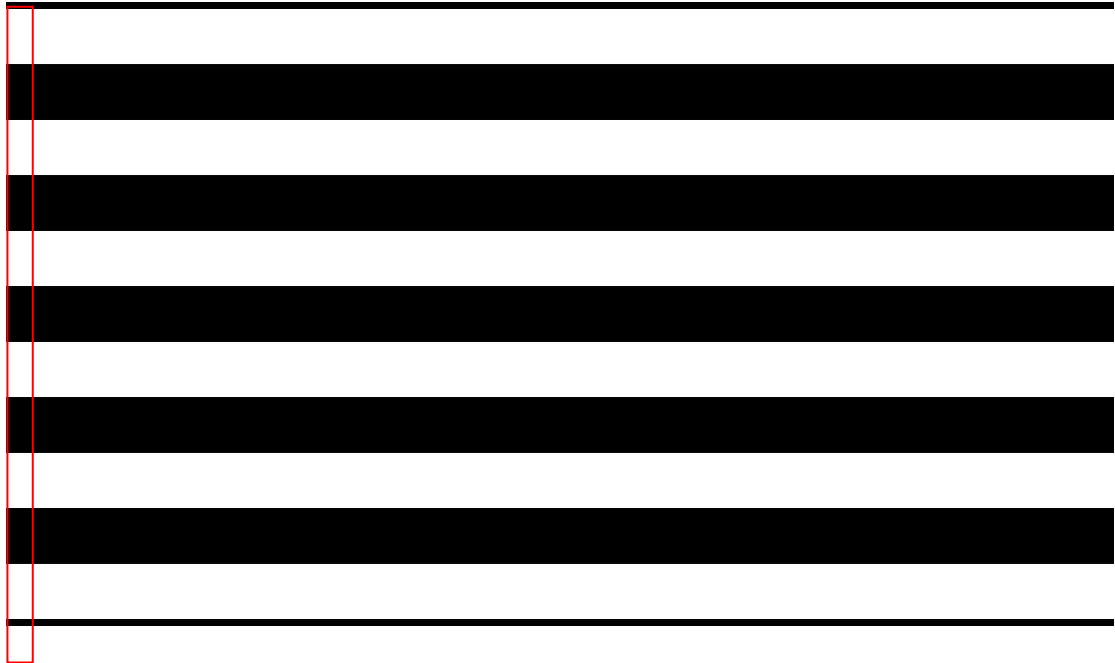
以如下图为例：



实际存储和投射只取一行 1280 个像素，在投射时，剩下 1280*719 像素按从上到下复制得来。

2. 横条纹:

以如下图为例:



实际存储和投射只取一列 720 个像素，在投射时，剩下 1279*720 个像素按从左到右复制得来。

3. 斜条纹:

斜条纹投射原理参考下图:

可以将斜条纹看作一个每行按 1 个像素向左或向右偏移的竖条纹。在导入之前，可以将斜条纹转换成未经像素偏移的竖条纹，然后就能通过我们提供的工具导入条纹。黑色数字代表 DLP 实际投射出来的图像像素。蓝色数字代表将转换后的竖条纹导入后，实际投射出来的效果。



图像右斜像素排列



图像左斜像素排列

像素排列原理说明：

①为什么是 1999 像素

在单纯采用 1280 像素做循环时，会有一块 719*719 像素大小的三角

形区块为重复像素，故将像素数扩充至 1999，新增 719 个像素作为该区块的像素。为便于储存以及计算，斜条纹统一按 2000 像素进行生成和存储，第 2000 像素为无效像素，可填充任意值。

②图像排列原理

我们图像下载时，只取单行像素，若直接投射，投出来的是竖条纹。此时，若将第二行起始的像素向左移一个像素，则整行向左移动了一个像素，以此类推，则可得到一副整体条纹左斜的图像。

同样原理，将起始像素向右移动一个像素，然后整行向右移动一个像素，以此类推，则可得到一副整体条纹右斜的图像。

注：若需使用 2000 像素的斜条纹，则需要先通过“FP”指令将像素模式配置成 2000 像素模式，再去下载条纹。此时，无论横纵条纹还是斜条纹，统一按 2000 像素去存储和读取。其中竖条纹或横条纹超过 1280 的部分可用白或黑填充至 2000 像素。

五、条纹下载方法

1. 使用 demo 写入方法：

可以直接使用我们提供的 TJEasyUSB 来快速写入条纹数据。

① 1280 像素标准下载模式：

点击 demo 的 Download Img 按钮，会出现提示是否下载默认条纹数据，选是，则下载默认条纹数据，否则下载用户自定义条纹数据。加载文件完成后即可自动下载，等待完成即可。

② 高速下载：

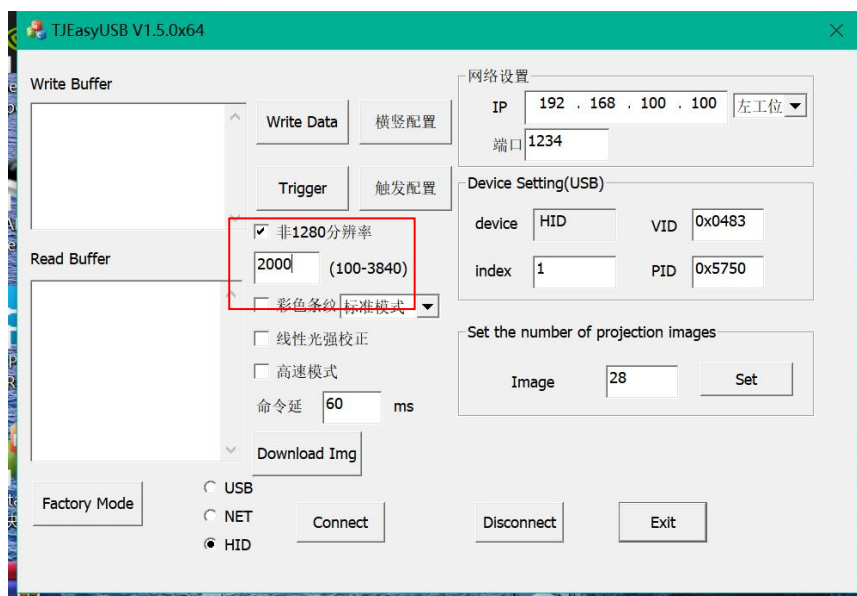
勾选“高速模式”选项，接着点击 Download Img 按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“FF”指令。



注：为保证下载稳定，需在指令间增加延时，这个延时建议配置在 40ms 左右。若下载的条纹出现白条，或灰阶不良等情况，建议加大下载延时再试一次。

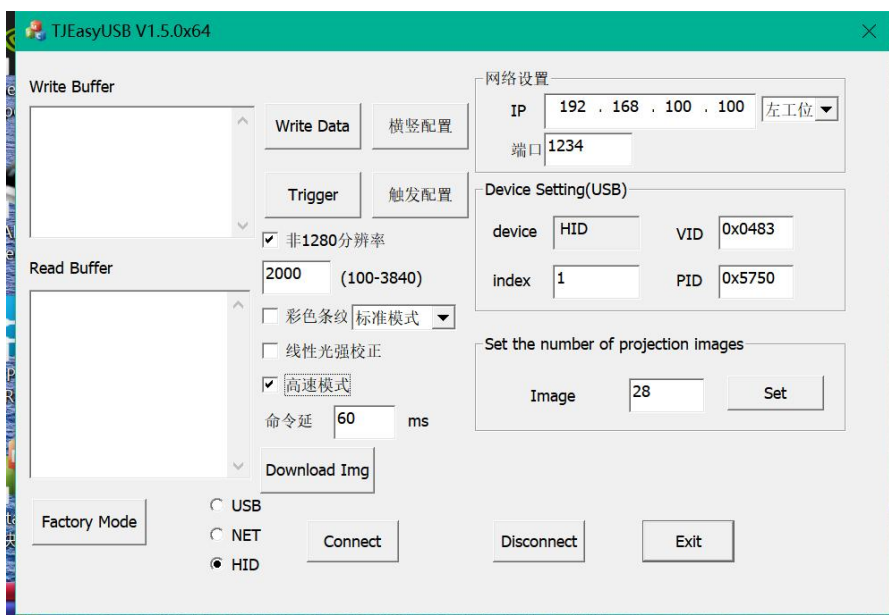
③2000 像素标准下载模式：

当使用 2000 像素模式时，所有条纹需要按 2000 像素去下载。此时需要先勾选“非 1280 分辨率”选项，再在下方框内填入 2000，接着点击 Download Img 按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“FW”指令。



④2000 像素高速下载模式：

先勾选“非 1280 分辨率”选项，再在下方框内填入 2000，再勾选”高速模式“选项，接着点击 Download Img 按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“Ff”指令。



关于条纹数据，一副图片一取一行 1280/2000 个数据，按照 16

进制的形式保存，多幅条纹间无分隔符，文件大小为 1280 的整数倍。

条纹数据格式参考：

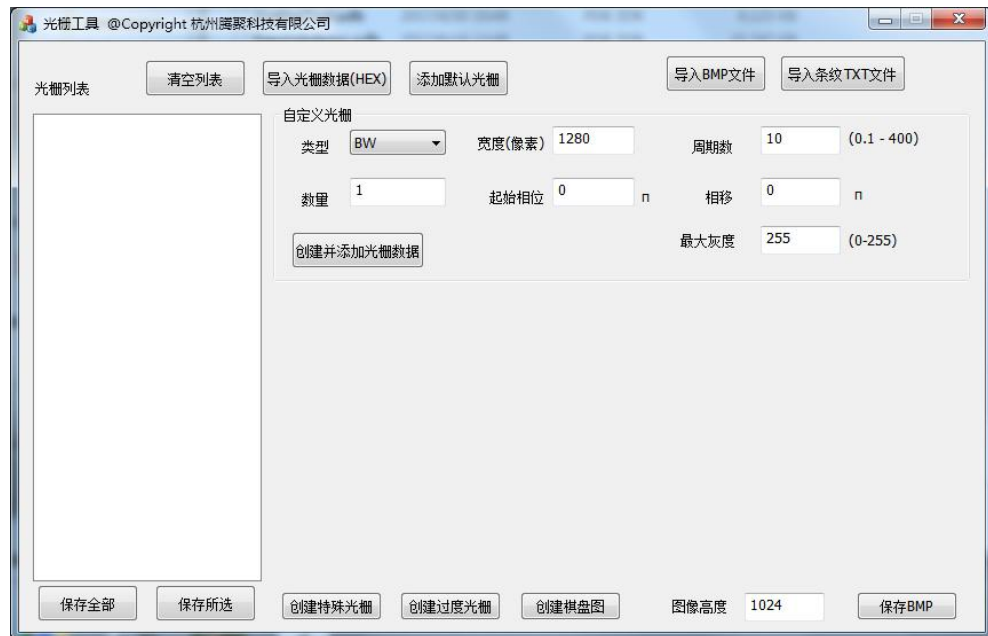
Download_1280X28.tjimg		1280_0-255-geleima2	
OFFSET	H	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	ASCII
00000000	0	06 18 35 58 80 A7 CB E7 F9 FF F9 E6 CA A6 7F	.5X.....
00000010	58	34 18 06 00 06 19 35 59 80 A8 CB E7 F9 FF F8	X4.....5Y.....
00000020	E6	CA A6 7E 57 34 18 06 00 07 19 36 59 81 A8 CC	...~W4.....6Y...
00000030	E8	F9 FF F8 E6 C9 A5 7E 56 33 17 06 00 07 1A 36	~V3.....6
00000040	5A	82 A9 CC E8 F9 FF F8 E5 C9 A5 7D 56 33 17 05	2.....)V3...
00000050	00	07 1A 37 5B 82 A9 CD E8 FA FF F8 E5 C8 A4 7D	...7[.....]
00000060	55	32 17 05 00 07 1A 37 5B 83 AA CD E9 FA FF F8	U2.....7[.....
00000070	E5	C8 A3 7C 55 32 16 05 00 07 1B 38 5C 83 AB CE	... U2....8\...
00000080	E9	FA FF F7 E4 C7 A3 7B 54 31 16 05 00 08 1B 38	(T1.....8
00000090	5C	84 AB CE E9 FA FF F7 E4 C7 A2 7B 53 31 16 05	\.....(S1...
000000A0	00	08 1B 39 5D 85 AC CF EA FA FF F7 E3 C6 A2 7A	...9].....2
000000B0	53	30 15 05 00 08 1C 39 5E 85 AC CF EA FA FF F7	SO.....9^.....
000000C0	E3	C5 A1 79 52 30 15 04 00 08 1C 3A 5E 86 AD D0	...yR0.....i^...
000000D0	EA	FB FF F7 E3 C5 A0 79 52 2F 14 04 00 09 1D 3A	yR/.....:
000000E0	5F	87 AE D0 EB FB FF F6 E2 C4 A0 78 51 2F 14 04	_.....xQ/...
000000F0	00	09 1D 3B 5F 87 AE D1 EB FB FF F6 E2 C4 9F 78	...;.....x
00000100	51	2E 14 04 00 09 1D 3B 60 88 AF D1 EB FB FF F6	Q.....;^.....
00000110	E1	C3 9F 77 50 2E 13 04 00 09 1E 3C 61 89 AF D2	...wP.....Ca...
00000120	EC	FB FF F6 E1 C3 9E 76 4F 2D 13 04 00 09 1E 3C	VO-----<
00000130	61	89 B0 D2 EC FB FF F5 E1 C2 9D 76 4F 2D 13 04	a.....VO-----
00000140	00	0A 1F 3D 62 8A B0 D2 EC FC FF F5 0E C2 9D 75	...="b.....u
00000150	4E	2C 12 03 00 0A 1F 3E 62 8A B1 D3 ED FC FF F5	N,.....>b.....
00000160	E0	C1 9C 74 4E 2C 12 03 00 0A 1F 3E 63 8B B2 D3	...tN,.....>c...
00000170	ED	FC FE F5 DF C1 9C 74 4D 2B 12 03 01 0A 20 3F	tM+..... ?
00000180	64	8C B2 D4 ED FC FE F4 DF C0 9B 73 4D 2B 12 03	d.....tM+.....
00000190	01	0B 20 3F 64 8C B3 D4 EE FC FE F4 DF C0 9A 73	...7d.....tM+...s
000001A0	4C	2A 11 03 01 0B 21 40 65 8D B3 D5 EE FC FE F4	L*.....18e.....
000001B0	DE	BF 9A 72 4B 2A 11 03 01 0B 21 40 66 8D B4 D5	...zK*....18f...
000001C0	EE	FC FE F4 DE BF 99 71 4B 29 11 03 01 0B 22 41	qK)... "A
000001D0	6E	8E B4 D6 EF FC FE F3 DD BE 99 71 4A 29 10 02	f.....qJ)...
000001E0	01	0C 22 41 67 8F B5 D6 EF FD FE F3 DD BD 98 70	.. "Ag.....p
000001F0	4A	29 10 02 01 0C 22 42 67 8F B6 D7 EF FD FE F3	J).... "Bg.....
00000200	DC	BD 97 6F 49 28 10 02 01 0C 23 42 68 90 B6 D7	...oI(...#Bh...
00000210	EF	FD FE F3 DC BC 97 6F 49 28 0F 02 01 0D 23 43	oI(...#C
00000220	69	91 B7 D8 F0 FD FE F2 DC BC 96 6E 48 27 0F 02	i.....tH+...
00000230	01	0D 24 43 69 91 B7 D8 F0 FD FE F2 DB BB 95 6E	...sCi.....n
00000240	47	27 0F 02 01 0D 24 44 6A 92 B8 D8 F0 FD FE F2	G'....\$Dj....
00000250	DB	BB 95 6D 47 26 0E 02 01 0D 25 45 6A 92 B8 D9	...mG6....\$Ej...
00000260	F1	FD FE F2 DA BA 94 6C 46 26 0E 02 01 0E 25 45	1F6....\$E
00000270	6B	93 B9 D9 F1 FD FD F1 DA BA 94 6C 46 25 0E 02	k.....1F8...
00000280	02	0E 25 46 6C 94 BA DA F1 FD FD F1 D9 B9 93 6B	...\$F1.....k
00000290	45	25 0E 01 02 0E 26 46 6C 94 BA DA F2 FE FD F1	E\$....6F1.....
000002A0	D9	B8 92 6A 45 25 0D 01 02 0E 26 47 6D 95 BB DB	...jE\$....6Gm...
000002B0	F2	FE FD F0 D8 B8 92 6A 44 24 0D 01 02 0F 27 47	jD6....\$G
000002C0	6E	95 BB DB F2 FE FD F0 D8 B7 91 69 43 24 0D 01	n.....iCS...
000002D0	02	0F 27 48 6E 96 BC DC F2 FE FD F0 D8 B7 91 69	.. "Hn.....i
000002E0	43	2A 0A 01 02 0F 28 46 6E 96 BC DC F2 FE FD F0	C\$.....9
地址: 0		文件大小(D): 35840	

相移条纹数据格式参考

Download_1280X28.tjimg		1280_0-255-geleima2	
OFFSET	H	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	ASCII
00000600	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000610	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000620	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000630	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000640	FF	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000650	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000660	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000670	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000680	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000690	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006A0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006B0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006C0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006D0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006E0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000006F0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000700	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000710	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000720	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000730	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000740	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000750	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000760	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000770	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000780	00	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000790	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007A0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007B0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007C0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007D0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007E0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000007F0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000800	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000810	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000820	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000830	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000840	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000850	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000860	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000870	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000880	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
00000890	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000008A0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000008B0	FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	
000008C0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000008D0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
000008E0	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
地址: 0		文件大小(D): 7680	

格雷码条纹数据格式参考

也可使用我们提供的 GratingTool 的 demo 来生成条纹数据。



直接按顺序导入 bmp 或 txt 文件，点击右下角保存全部即可生成下载所需的条纹数据文件，也可使用右侧自定义光栅来生成条纹。注：bmp 需要横向为 1280 像素，位深度为 8bit 的 bmp 图片，txt 则为一副图片一取其中一行 1280 个数据。

关于横条纹。

若需使用横条纹，则生成条纹数据时与竖条纹略有不同。在使用 GratingTool 转换时，需要勾选横条纹图，再导入 bmp 文件即可，bmp 要求 1280*720 位深度为 8bit 的 bmp 图片。若需导入 TXT，则需要取条纹的一列 720 像素，然后在 720 个数据之后填充 0 或 255 直到 1280 个数据即可。

2. 上位机写入方法:

①1280 像素标准模式:

1. 写入总共多少幅图像, MB %d

2. 写入擦除命令:FE, 等待回复 F0, 如果回复 F1 则重新执行

3. 循环调用 FW %d %d 指令, 该指令第一个参数为当前的像素列, 第二个参数为当前列写入的灰度值。因 flash 采取 page 编程的模式, 所以在每写入 256 个数据后, 需等待光机 page 写入后返回指令后, 再进行接下来像素的写入。

②1280 像素高速模式:

1. 写入总共多少幅图像, MB %d

2. 写入擦除命令:FE, 等待回复 F0, 如果回复 F1 则重新执行

3. 循环调用 FF %d %d %d %d %d %d %d %d 指令, 该指令会一次性写入 8 个像素, 总写入像素列数=总图像像素列数/8。该指令第一个参数为当前的像素列, 第二至九个参数为当前 8 列写入的灰度值。因 flash 采取 page 编程的模式, 所以在每写入 32 个数据组后 (32*8=256), 需等待光机 page 写入后返回指令后, 再进行接下来像素的写入。

③2000 像素标准模式:

1. 写入总共多少幅图像, MB %d

2. 写入擦除命令:FE, 等待回复 F0, 如果回复 F1 则重新执行

3. 循环调用 FW %d %d %d 指令, 该指令第一个参数为当前图片编号, 第二个参数为当前图片的像素列 (0-1999), 第三个参数为当前列写入的灰度值。因 flash 采取 page 编程的模式, 所以在每写入 256 个数据或 2000 个数据后, 需等待光机 page 写入后返回指令后, 再进行接下来像素的写入。

④2000 像素高速模式:

1. 写入总共多少幅图像, MB %d

2. 写入擦除命令:FE, 等待回复 F0, 如果回复 F1 则重新执行

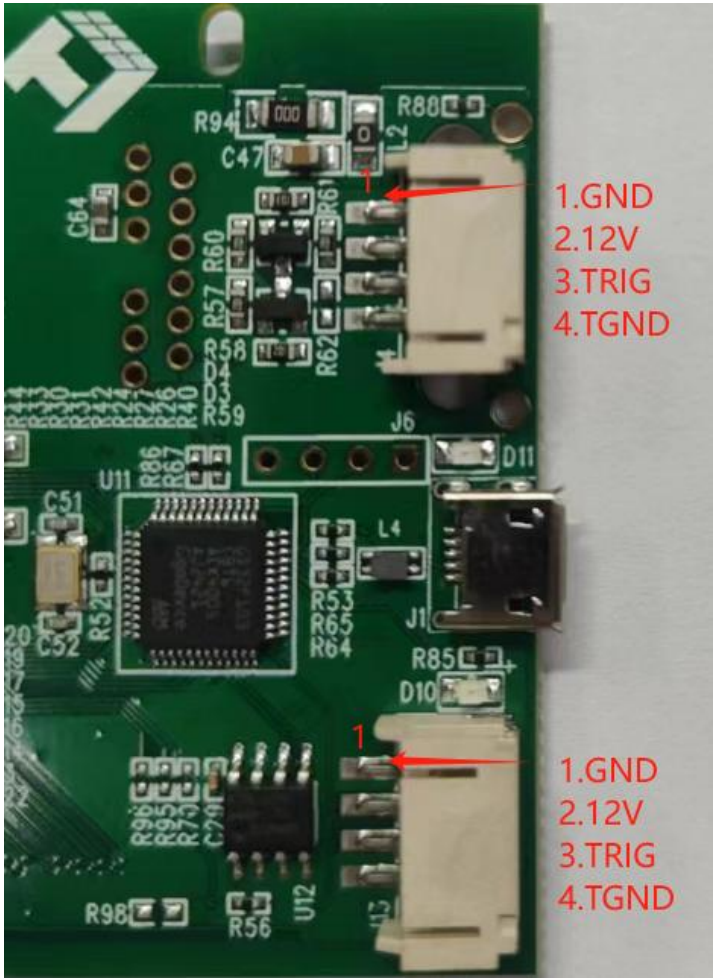
3. 循环调用 Ff %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d 指令, 该指令会一次性写入 8 个像素, 写入像素列数=图像像素列数/8。该指令第一个参数为当前图片编号, 第二个参数为当前图片的像素列/8, 第三至十个参数为当前 8 列写入的灰度值。因 flash 采取 page 编程的模式, 所以在每写入 32 个数据组 (32*8=256) 或 250 个数据组 (250*8=2000) 时, 需等待光机 page 写入后返回指令后, 再进行接下来像素的写入。

六、触发线序参考:

座子规格为 PH2.0-4P, 两个座子可接两路相机。

座子可给相机提供 12V 供电。为保证设备整体稳定, 请确保单只相机功率不超过 4w, 若相机功率高需加大电源输入功率或另外外接电源。

座子线序如下图：



七、与相机连接说明：

相机参考管脚定义：

管脚	信号	I/O 类型	I/O 信号源	说明	配套线缆颜色
1	12V	--		+12V 直流电源	橙色
2	Opt-Iso In	输入	line0 信号线	光耦隔离输入	黄色
3	GPIO	输入或输出	line2 信号线	可配置成输入或输出	紫色
4	Opt-Iso Out	输出	line1 信号线	光耦隔离输出	蓝色
5	I/O Ground	输入或输出	Line0 、 line1 信号地	信号地	绿色
6	Gnd	输入或输出	Line2 信号地	电源地	灰色

表1-25 管脚信号定义

相机外部触发信号，一般采用 Line0，光耦隔离输入，故光机 GND 接相机信号地线（绿色），TRIG 接 line0 信号线（黄色）。

仅供参考，不同相机线序颜色定义不同，需根据实际进行调整。

八、修订记录：

序号	版本号	修订记录
1	1.0	初稿
2	1.1	增加触发模式选择
3	1.2	增加了斜条纹的配置